

Especificação Suplementar — Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010)

Sistema: Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia **Versão:** 1.1 **Data:** 2026-06-13 **Autor:** Igor Pinto de Castro Ferreira **Referência:** Larman — *Utilizando UML e Padrões*, capítulo 7; ISO/IEC 25010:2011

1. Introdução

Este documento especifica os Requisitos Não Funcionais (RNFs) do sistema, classificados pelas **8 características de qualidade da ISO/IEC 25010:2011**: *Functional Suitability · Performance Efficiency · Compatibility · Usability · Reliability · Security · Maintainability · Portability*.

Cada RNF possui: ID, característica/subcaracterística, descrição, **métrica/critério de aceite verificável objetivamente** e prioridade (Alta, Média, Baixa). Evitam-se critérios subjetivos (ex.: "interface amigável") — todo critério aqui é mensurável ou inspecionável.

RNFs transversais e rastreabilidade com os casos de uso. Vários requisitos especiais citados nos casos de uso são, na verdade, **RNFs transversais** definidos aqui (não são específicos de um único caso de uso). Exemplos: o **timeout de sessão** e a **auditoria de acesso** mencionados no UC02 Manter Prontuário correspondem a **RNF-SE-10** e **RNF-SE-06**; a **criptografia do prontuário** corresponde a **RNF-SE-02**; o **reenvio de lembrete** do UC04 corresponde a **RNF-RE-05**. Os casos de uso apenas **referenciam** estes RNFs.

Escopo desta entrega: RNFs ligados exclusivamente ao módulo financeiro (ex.: emissão de recibo) ficam para a evolução futura.

2. Functional Suitability — Adequação Funcional

Subcaracterísticas: Functional Completeness, Correctness, Appropriateness

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-FS-01	100% dos RFs de prioridade Alta devem possuir testes de aceitação automatizados.	Cobertura medida por suíte de aceitação; verificar em CI.	Alta
RNF-FS-02	Funcionalidades devem produzir resultado correto conforme regras de negócio especificadas.	Zero defeitos críticos em homologação.	Alta
RNF-FS-03	Funcionalidades devem ser apropriadas às tarefas dos usuários (validação por testes de usabilidade com 3+ usuários reais por papel).	NPS funcional ≥ 8 em pesquisa pós-uso.	Média

3. Performance Efficiency — Eficiência de Desempenho

Subcaracterísticas: Time Behaviour, Resource Utilization, Capacity

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-PE-01	Tempo de resposta para operações de leitura (consultar agenda, abrir prontuário) deve ser $\leq 2s$ em 95% das requisições.	$p95 \leq 2s$ sob carga nominal (50 usuários simultâneos).	Alta
RNF-PE-02	Tempo de resposta para operações de escrita (agendar, registrar atendimento) deve ser $\leq 3s$ em 95% das requisições.	$p95 \leq 3s$ sob carga nominal.	Alta
RNF-PE-03	O sistema deve suportar pico de 200 usuários simultâneos sem degradação superior a 20% no tempo de resposta.	Teste de carga com k6 ou JMeter.	Média
RNF-PE-04	Geração de relatório de agenda mensal deve concluir em $\leq 5s$.	Medido em produção.	Média
RNF-PE-05	Uso de memória de cada serviço backend não deve exceder 512 MB em carga nominal.	Métrica de container (Docker stats / Kubernetes metrics).	Baixa

4. Compatibility — Compatibilidade

Subcaracterísticas: Co-existence, Interoperability

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-CO-01	Suporte aos navegadores Chrome, Edge, Safari e Firefox nas duas versões mais recentes.	Teste cross-browser passando.	Alta
RNF-CO-02	Interface responsiva entre 320px e 1920px de largura.	Validação visual em breakpoints (320, 360, 768, 1024, 1440, 1920).	Alta
RNF-CO-03	Integração com WhatsApp Business API (Meta direta, Twilio ou Z-API) sem alteração de código de domínio (apenas adaptador).	Switch de provedor por configuração.	Média
RNF-CO-04	Integração com servidor SMTP por configuração.	Switch de provedor sem alteração de código.	Média
RNF-CO-05	Exportação de prontuário e relatórios em PDF/A para arquivamento de longo prazo.	Validação de PDF/A-3.	Baixa

5. Usability — Usabilidade

Subcaracterísticas: Appropriateness Recognizability, Learnability, Operability, User Error Protection, UI Aesthetics, Accessibility

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-US-01	Onboarding de novo usuário (qualquer papel) deve ser concluído em ≤ 10 min sem treinamento prévio.	Teste com 3+ usuários por papel; tempo médio ≤ 10 min.	Alta

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-US-02	Acessibilidade nível WCAG 2.1 AA.	Auditoria com axe-core; zero violações críticas.	Alta
RNF-US-03	Mensagens de erro devem ser claras, em pt-BR, e sugerir ação corretiva.	Revisão de UX writing por 2 integrantes.	Alta
RNF-US-04	Operações destrutivas (excluir paciente, cancelar sessão) exigem confirmação explícita.	Inspeção de UI.	Alta
RNF-US-05	Interface mobile-first (densidade de informação otimizada para 360px primeiro).	Inspeção de protótipos Figma.	Alta
RNF-US-06	Formulários longos (anamnese) devem suportar salvamento automático.	Salvar a cada 30s ou em mudança de campo.	Média
RNF-US-07	Suporte a teclado completo (todas as ações acessíveis sem mouse).	Teste manual de navegação por Tab/Enter.	Média

6. Reliability — Confiabilidade

Subcaracterísticas: Maturity, Availability, Fault Tolerance, Recoverability

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-RE-01	Disponibilidade do sistema $\geq 99\%$ mensal.	Monitoramento de uptime (StatusPage ou similar).	Alta
RNF-RE-02	Backups automáticos diários com retenção mínima de 30 dias.	Validação semanal de restore.	Alta
RNF-RE-03	Tempo de recuperação após falha (RTO) $\leq 4h$.	Testado em DR drill semestral.	Alta
RNF-RE-04	Perda máxima de dados aceitável (RPO) $\leq 24h$.	Validado pela política de backup.	Alta
RNF-RE-05	Reenvio automático de lembretes em caso de falha de mensageria (até 3 tentativas com backoff).	Teste de injeção de falha.	Média
RNF-RE-06	O sistema não deve perder dados em caso de falha durante operação de escrita (transações atômicas).	Testes de crash recovery.	Alta

7. Security — Segurança

Subcaracterísticas: Confidentiality, Integrity, Non-repudiation, Accountability, Authenticity

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-SE-01	Comunicação cliente-servidor exclusivamente sobre TLS 1.2+.	Configuração de servidor; HSTS habilitado.	Alta
RNF-SE-02	Dados pessoais sensíveis (CPF, prontuário, anexos) criptografados em repouso (AES-256).	Inspeção de configuração de banco e storage.	Alta

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-SE-03	Senhas armazenadas com hashing forte (bcrypt/argon2id, custo ≥ 12).	Inspeção de código.	Alta
RNF-SE-04	Autenticação multifator (MFA) opcional para Admin e Profissional.	Configurável no perfil.	Média
RNF-SE-05	RBAC com papéis Admin, Profissional, Secretária, Paciente.	Inspeção de matriz de permissões.	Alta
RNF-SE-06	Log de auditoria registra usuário, timestamp, IP, ação e dados antes/depois para operações sensíveis.	Inspeção de log e retenção mínima de 12 meses.	Alta
RNF-SE-07	Conformidade LGPD: consentimento explícito, portabilidade, exclusão (anonimização para prontuário).	Auditoria contra checklist LGPD ANPD.	Alta
RNF-SE-08	Rate limiting em autenticação (≤ 10 tentativas/min/IP).	Configuração de gateway.	Média
RNF-SE-09	Sanitização de input para prevenir SQL Injection e XSS.	Code review obrigatório + scanner SAST.	Alta
RNF-SE-10	Sessão com expiração após 30 min de inatividade.	Configuração.	Média

8. Maintainability — Manutenibilidade

Subcaracterísticas: Modularity, Reusability, Analysability, Modifiability, Testability

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-MA-01	Cobertura de testes unitários $\geq 70\%$ no backend.	Relatório de cobertura no CI.	Alta
RNF-MA-02	Código segue guia de estilo (linter sem violações em CI).	Pipeline com ESLint/Pylint/etc. obrigatório.	Alta
RNF-MA-03	Cada feature em módulo com fronteiras claras (alta coesão, baixo acoplamento).	Análise de dependências por revisor.	Média
RNF-MA-04	Documentação de API publicada (OpenAPI 3 / Swagger UI).	Endpoint <code>/docs</code> acessível em ambiente de desenvolvimento.	Média
RNF-MA-05	Migrações de banco versionadas e reversíveis (Flyway/Liquibase ou equivalente).	Inspeção de pasta de migrations.	Alta
RNF-MA-06	Logs estruturados em JSON com correlation ID.	Inspeção de output.	Média

9. Portability — Portabilidade

Subcaracterísticas: Adaptability, Installability, Replaceability

ID	Descrição	Métrica / Critério de aceite	Prioridade
RNF-PO-01	Aplicação containerizada (Docker) com docker-compose para ambiente local.	Verificar Dockerfile e docker-compose.yml.	Alta
RNF-PO-02	Deployment automatizado em pelo menos um provedor cloud (AWS, GCP, Azure ou Oracle).	Pipeline CD funcional.	Média
RNF-PO-03	Configurações sensíveis externalizadas (variáveis de ambiente / secrets manager).	Inspeção: nenhum segredo hardcoded.	Alta
RNF-PO-04	Banco de dados intercambiável entre PostgreSQL e MySQL via ORM (sem SQL específico de fornecedor).	Pipeline com testes nos dois bancos.	Baixa

10. Resumo executivo (alvos numéricos)

Indicador	Alvo
Disponibilidade mensal	≥ 99%
p95 leitura	≤ 2s
p95 escrita	≤ 3s
Cobertura de testes backend	≥ 70%
Onboarding novo usuário	≤ 10 min
RTO	≤ 4h
RPO	≤ 24h
Acessibilidade	WCAG 2.1 AA
Criptografia em trânsito	TLS 1.2+
Criptografia em repouso	AES-256
Hashing de senha	bcrypt/argon2id (custo ≥ 12)
Pico de usuários simultâneos	200

11. Rastreabilidade RNF ↔ Necessidade

RNF	Necessidade atendida
RNF-PE-01 a 05	(qualidade transversal)
RNF-CO-02	N06 — Mobile
RNF-RE-01 a 06	(qualidade transversal — viabiliza N01 e N02)
RNF-SE-01 a 10	N02, N05 — LGPD e prontuário seguro
RNF-US-01 a 07	(qualidade transversal — viabiliza adoção)